درس
۱۲

جنگل برای کیست؟



می‌خورد و خورده می‌شود

در علوم چهارم با زنجیره‌ی غذایی و چگونگی نشان دادن آن آشنا شدید.

الف) رابطه‌ی غذایی جانداران شکل روبه‌رو را با زنجیره‌ی غذایی نشان دهید.

ب) در این زنجیره، زندگی روباه چگونه به درخت بلوط وابسته است؟

پ) زنجیره‌های غذایی را در شکل زیر پیدا و آنها را رسم کنید.



تصویری از یک جنگل

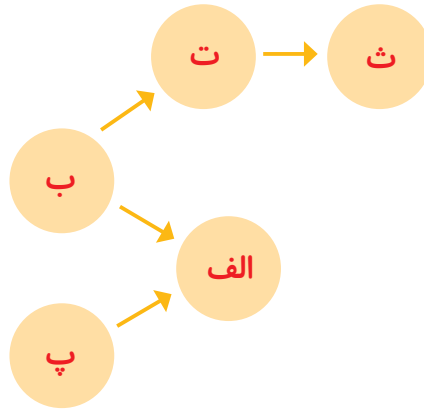


آیا بین زنجیره‌هایی که رسم کرده‌اید، ارتباطی (جانداران مشترک) وجود دارد؟ آنها را مشخّص کنید.

دانشمندان برای بررسی ارتباط غذایی جانداران در هر محیط، شبکه‌ی غذایی رسم می‌کنند. اکنون شما نیز با استفاده از زنجیره‌های بالا، یک شبکه‌ی غذایی رسم کنید.

فکر کنید

شکل زیر ارتباط غذایی بین چند جانور را نشان می‌دهد.
اگر جانور (ب) از بین برود با استدلال توضیح دهید کدام جانور در معرض خطر قرار می‌گیرد.



چیزی هدر نمی‌رود

آیا می‌دانید برای پیکر بی‌جان و بقایای جانوران و گیاهان چه اتّفاقی می‌افتد؟ موادّی که در طیّ زمان در ساخته شدن پیکر این جانداران به کار رفته است، چه سرنوشتی پیدا می‌کنند؟
شاید دیده یا شنیده باشید که با استفاده از بقایای گیاهان، خاک گیاهی می‌سازند.
قارچ‌ها در تشکیل این خاک نقش دارند. امّا قارچ‌ها چگونه این کار را می‌کنند؟

بررسی کنید «**قارچ انرژی خود را از چه چیزی به‌دست می‌آورد؟**»

۱ میوه‌ی کپک‌زده را با ذرّه‌بین قوی مشاهده و آنچه را که می‌بینید، رسم کنید.

۲ با استفاده از چوب بستنی، مقداری کپک از روی میوه بردارید و با کشیدن چوب بستنی روی نان، کپک را به روی نان منتقل کنید.



۳ نان را درون ظرف شیشه‌ای قرار دهید و قبل از بستن در ظرف، چند قطره آب به آن بپاشید.



وسایل و موادّ مورد نیاز:



ظرف شیشه‌ای دردار



میوه‌ی کپک‌زده



چوب بستنی



ذرّه‌بین



نخود خیس‌خورده



پوش برگ آلومینیمی



نان تازه

۴ مراحل ۲ و ۳ را با استفاده از پوش‌برگ آلومینیمی و نخود تکرار کنید.





۵ ظرف‌ها را به مدّت یک هفته در محلّ تاریک و گرم قرار دهید.

۶ بعد از یک هفته، نمونه‌های درون ظرف‌ها را با استفاده از ذرّه‌بین به‌طور دقیق مشاهده و نتیجه‌ی مشاهده‌ی خود را در جدولی مانند جدول زیر ثبت کنید.

نمونه	نتیجه
نان	
نخود	
پوش‌برگ آلومینیمی	

- کپک در کدام نمونه (ها) رشد کرده است؟
- کپک‌هایی که رشد کرده‌اند، انرژی مورد نیاز خود را از کجا به‌دست آورده‌اند؟
- نتیجه‌ی کاوش خود را در یک یا چند سطر بنویسید.

قارچ‌ها گروهی از جانداران‌اند که بقایای موجودات زنده را تجزیه می‌کنند و سبب می‌شوند که موادّ تشکیل‌دهنده‌ی آنها دوباره به طبیعت برگردد. مثلاً کار قارچ‌هایی که روی بقایای گیاهان و جانوران در جنگل رشد می‌کنند، تجزیه‌ی این بقایا و کمک به تشکیل، بهبود و تقویت خاک است.



نوعی قارچ



قارچ روی تنه‌ی درخت

باهم زندگی می‌کنند

به هر تصویر نگاه کنید و سپس متن مربوط به آن را بخوانید.



دوستی مورچه و شته : شته‌هایی که روی این گیاه قرار دارند درحال مکیدن شهد شیرین گیاه هستند. مورچه‌ها، شته‌ها را با خود به لانه‌شان می‌برند تا مادّه‌ی شیرینی را که شته‌ها دفع می‌کنند، بخورند. شته‌ها نیز در لانه‌ی مورچه‌ها از شکارچی‌ها در امان می‌مانند.



غذای مجّانی : کرکس خود را با تەماندەی شکار جانوران دیگر سیر می‌کند؛ مثلاً وقتی شیرها لاشەی شکار خود را رها می‌کنند، کرکس‌هایی که در آن نزدیکی در انتظار دورشدن شیرها هستند به محلّ لاشه می‌روند و بقایای آن را می‌خورند.



مگس‌های مزاحم : اسب‌ها با تکان دادن دم خود سعی می‌کنند تا مگس‌ها و پشه‌ها را از خود دور کنند. این حشرات خون اسب را می‌مکند.

گفت‌وگو

اکنون در مورد هریک از مثال‌های بالا به این پرسش‌ها پاسخ دهید : کدام جانور سود می‌برد؟ کدام جانور سود نمی‌برد؟

شگفتی‌های آفرینش



کروکودیل‌هایی که در اطراف رود نیل زندگی می‌کنند، بعضی وقت‌ها بدون حرکت و با دهان باز استراحت می‌کنند. در این هنگام نوعی پرندەی کوچک وارد دهان کروکودیل می‌شود و انگل‌های درون دهان کروکودیل را می‌خورد.

طبیعت را حفظ کنیم

عکس‌های زیر برخی محیط‌ها را نشان می‌دهند. کدام محیط را انسان ساخته است؟ کدام به‌طور طبیعی وجود دارد؟ این محیط‌ها چه تفاوتی با هم دارد؟



الف



ب



پ



جمع آوری اطّلاعات

محیط‌های طبیعی، زیستگاه انواع فراوانی از جانوران، گیاهان و موجودات زنده‌ی دیگر است. آیا در زمان‌های گذشته در اطراف محلّ زندگی شما محیط طبیعی بوده است که الان وجود ندارد و یا وسعت آن کم شده است؟ به‌نظر شما چرا آن محیط طبیعی از بین رفته و یا کوچک شده است؟

وقتی اوضاع تغییر می‌کند

در طول تاریخ زمین، جانوران و گیاهانی بوده‌اند که اکنون دیگر وجود ندارند. در این باره چه مثال‌هایی می‌شناسید؟

به نظر شما چه عواملی سبب از بین رفتن همه‌ی افراد یک نوع (جانور یا گیاه) می‌شود؟



نقش برجسته‌ی شیر

وقتی زیستگاه جانداران تغییر می‌کند، بعضی از آنها نمی‌توانند خود را با اوضاع جدید سازگار کنند و به‌تدریج کم می‌شوند و حتّی ممکن است سرانجام همه‌ی آنها از بین بروند.

نکته‌ی تاریخی : شیر ایرانی تا کمتر از یک قرن پیش در بخش‌هایی از ایران وجود داشت؛ امّا به دلایلی مانند شکار شدن به‌دست انسان و از دست دادن زیستگاهش از بین رفت.



شیر ماده



شیر نر

چه درختی می‌کارید؟

درخت‌کاری در فرهنگ ایرانی ــ اسلامی رسمی پسندیده است. به همین علّت در کشور ما یک روز از سال را روز درخت‌کاری نامیده‌اند. آیا می‌دانید این روز چه روزی است؟ زیست‌شناسان می‌گویند در هر منطقه درخت‌هایی را باید کاشت که به‌طور طبیعی، در همان منطقه وجود دارند. به این درخت‌ها **درخت‌های بومی** می‌گویند. بنابراین باید در انتخاب نوع درخت دقّت کرد؛ مثلاً درخت کاج موادّی از ریشه‌ی خود در خاک ترشح می‌کند که مانع رشد بسیاری از انواع گیاهان می‌شود. به همین علّت تنوع گیاهان در جنگل‌های کاج کم است.



جنگل



جنگل کاج

گفت‌وگو

در محلّ زندگی شما روز درخت‌کاری چه درخت‌هایی می‌کارند؟ آیا این درخت‌ها بومی منطقه‌ی شما هستند؟





جمع‌آوری اطّلاعات

به انتخاب خود یکی از موارد زیر را انجام و در کلاس ارائه دهید :

۱ جنگل برای کیست؟ در پاسخ به این پرسش با توجّه به آنچه آموخته‌اید، یک داستان کوتاه بنویسید.

۲ مقاله‌ای درباره‌ی وضعیت یک محیط طبیعی که می‌شناسید و در خطر از بین رفتن است، بنویسید. در این مقاله به اهمّیت حفظ این محیط اشاره کنید و راه‌هایی برای حفظ آن پیشنهاد دهید.

۳ مجموعه‌ای از تصاویر بعضی گیاهان یا جانوران بومی محلّ زندگی خود تهیه کنید. می‌توانید شکل آنها را نقّاشی کنید یا از آنها عکس بگیرید.



لاله‌ی واژگون
(کوهرنگ، چهارمحال و بختیاری)

- با کمک معلّم خود نمایشگاهی از تصاویر یا نمونه‌هایی از جانوران و گیاهان محیط‌زیست خود برگزار کنید.
- مسئولیت حفظ محیط‌های طبیعی و جانوران و گیاهانی که در این محیط‌ها زندگی می‌کنند در کشور ما بر عهده‌ی چه سازمان‌هایی است؟ چه شغل‌هایی در ارتباط با معرّفی و حفظ محیط‌های طبیعی وجود دارد؟

اگر قطع درخت‌های جنگل‌ها به همین سرعت ادامه یابد، حدود نیمی از جنگل‌های کره‌ی زمین حدّاکثر تا ۲۰ سال دیگر از بین می‌روند.